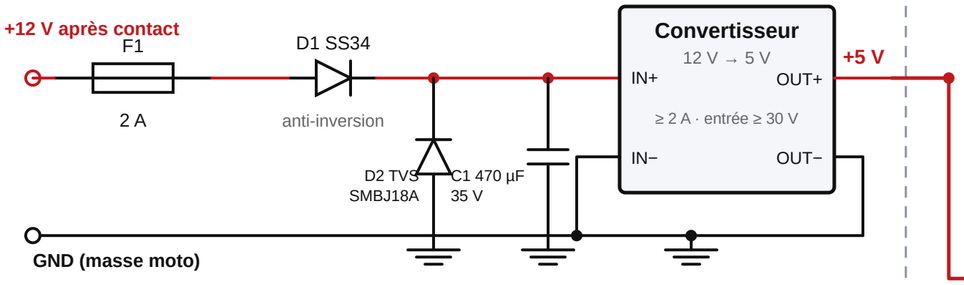
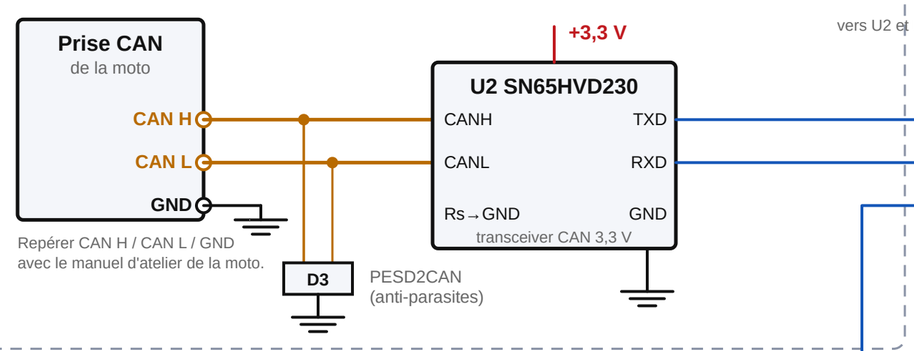
TrackLab Electronics — boîtier ESP32 : schéma de raccordement

Relais CAN (écoute seule) + GPS + entrées / sorties, vers Wi-Fi. Rouge : alimentation · Bleu : signaux · Orange : bus CAN · Tous les GND sont reliés.

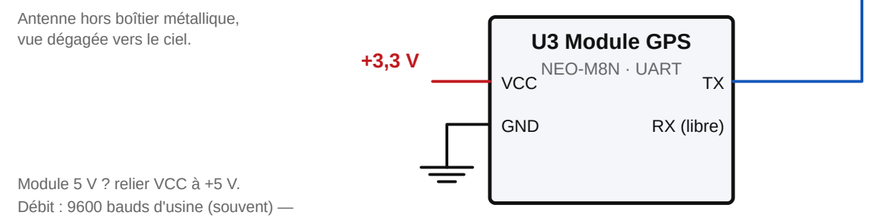
1 · ALIMENTATION (depuis la batterie de la moto)

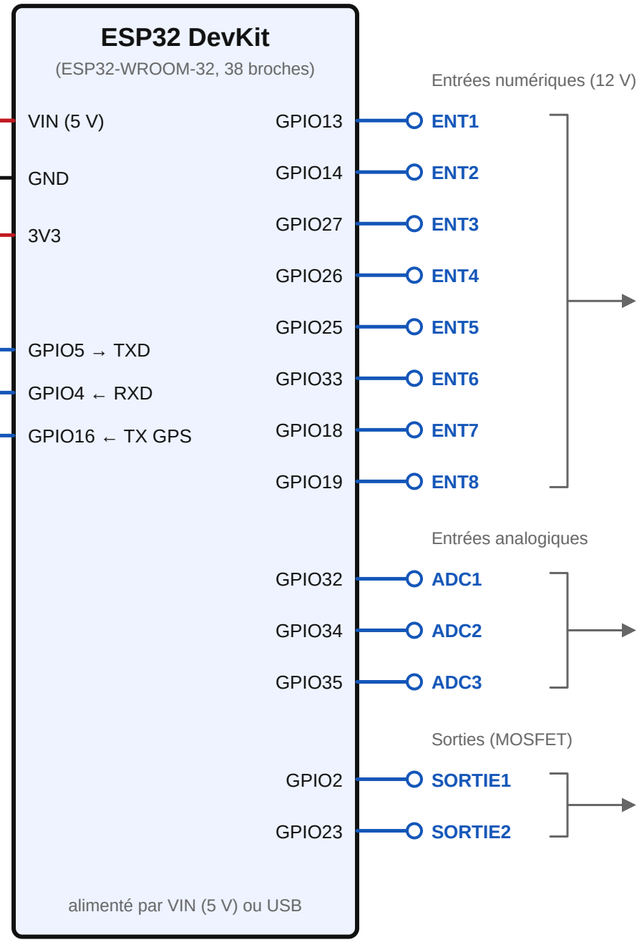


2 · BUS CAN DE LA MOTO (écoute seule)

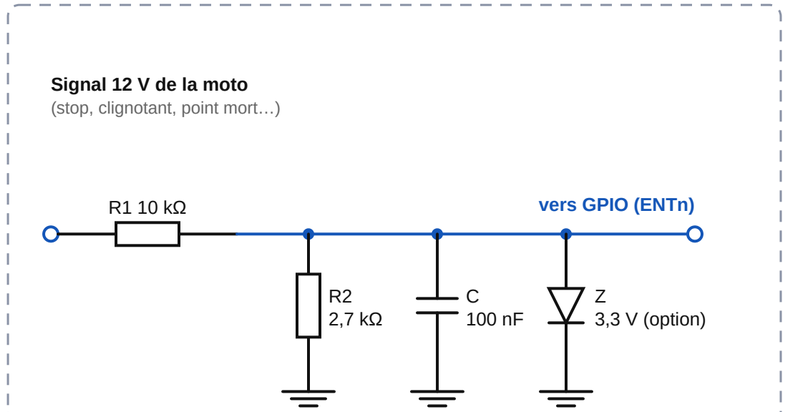


3 · GPS (liaison série)

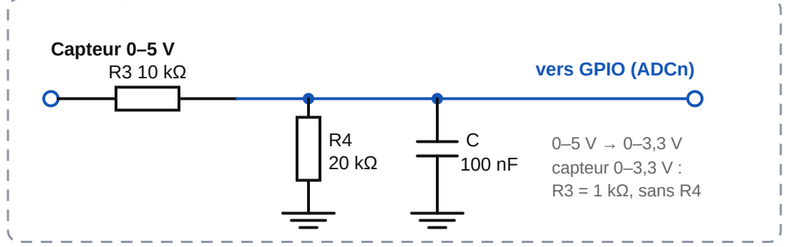




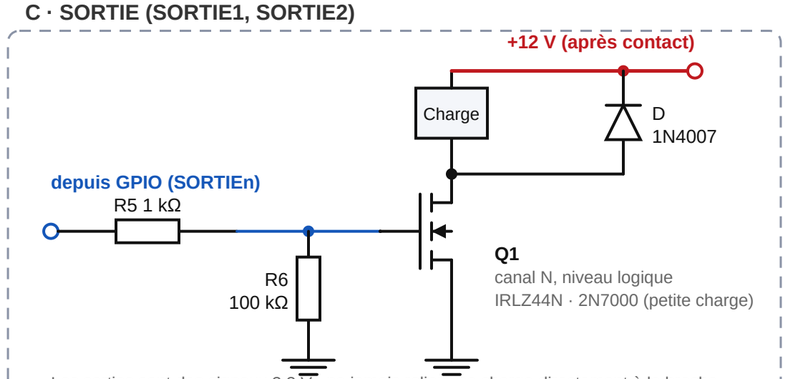
A · ENTRÉE 12 V (montage identique pour ENT1 à ENT8)



B · ENTRÉE ANALOGIQUE 0–5 V (ADC1 à ADC3)



C · SORTIE (SORTIE1, SORTIE2)



AFFECTATION DES BROCHES (réglage par défaut de l'application)

CAN

GPIO5 → TXD du transceiver
GPIO4 ← RXD du transceiver
Débit : 250 kbit/s (réglable)
Mode : écoute seule, jamais d'émission
Trames standard 11 bits

GPS

GPIO16 ← TX du module GPS
RX du GPS : non utilisé
NMEA : trames RMC et GGA
Émission : 5 fois par seconde

Entrées numériques

ENT1 GPIO13 ENT2 GPIO14
ENT3 GPIO27 ENT4 GPIO26
ENT5 GPIO25 ENT6 GPIO33
ENT7 GPIO18 ENT8 GPIO19
Lues 10 fois par seconde

Analogiques / sorties

ADC1 GPIO32 ADC2 GPIO34
ADC3 GPIO35 (0–3,3 V, 12 bits)
SORTIE1 GPIO2 SORTIE2 GPIO23
Sorties : niveau initial seulement
(pas encore pilotées)

Réseau Wi-Fi créé par l'ESP32 : « RSV4-CAN » (mot de passe par défaut à changer) · adresse 192.168.4.1 · port TCP 2323.
Le PC se connecte à ce réseau, puis l'application se connecte à 192.168.4.1:2323 (menu Connexion → Wi-Fi ESP32).
Fichiers : firmware/esp32_can_wifi/ (esp32_can_wifi.ino + rsv4_config.h généré par la page Paramétrage ESP32).

Firmware non testé sur matériel : essayer d'abord sur table (alimentation 5 V, sans la moto), puis lecture seule sur la moto.

À RESPECTER

- Pas de résistance de terminaison 120 Ω : le bus de la moto est déjà terminé (retirer ou couper celle du module transceiver).
- Masse commune obligatoire entre moto, convertisseur et ESP32.
- Fusible au plus près de la batterie (+12 V après contact), câble court.
- Aucun fil connecté à la prise CAN en dehors de CAN H, CAN L et GND.